Conceitos e Práticas de Redes Cloud

Desvendando a Nuvem

Um Novo Paradigma Tecnológico

PROF. ALEXANDRE DA COSTA TAVARES JUNIOR

A Transição para a Nuvem

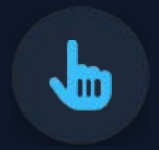
- **Era On-Premises:** Datacenters físicos locais. Alto custo inicial imobilizado (CapEx), grande capacidade ociosa e manutenção complexa.
- **Era da Virtualização:** Múltiplas Máquinas Virtuais (VMs) rodando sobre um único *hypervisor*. Otimização do uso do hardware físico.
- **O Paradigma Cloud:** Infraestrutura distribuída via internet. Alocação dinâmica de recursos (OpEx) e provisionamento *self-service*.



"A computação em nuvem é um modelo que permite acesso de rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis que podem ser rapidamente provisionados e liberados com esforço mínimo de gerenciamento."

— NIST (National Institute of Standards and Technology), 2011.

Características Essenciais (NIST - Parte 1)



Autoatendimento

O usuário provisiona recursos (CPU, armazenamento) de forma automatizada e unilateral, sem depender do suporte do provedor.



Amplo Acesso

Serviços disponíveis na rede e acessíveis por mecanismos padronizados via laptops, dispositivos móveis e estações de trabalho.



Pool de Recursos

Modelo *Multi-tenant*. Recursos físicos do provedor agrupados e compartilhados logicamente entre múltiplos clientes de forma isolada.

Características Essenciais (NIST - Parte 2)



Rápida Elasticidade

Capacidade de aumentar (Scale-Out) ou reduzir (Scale-In) recursos computacionais quase instantaneamente para acompanhar variações na demanda.

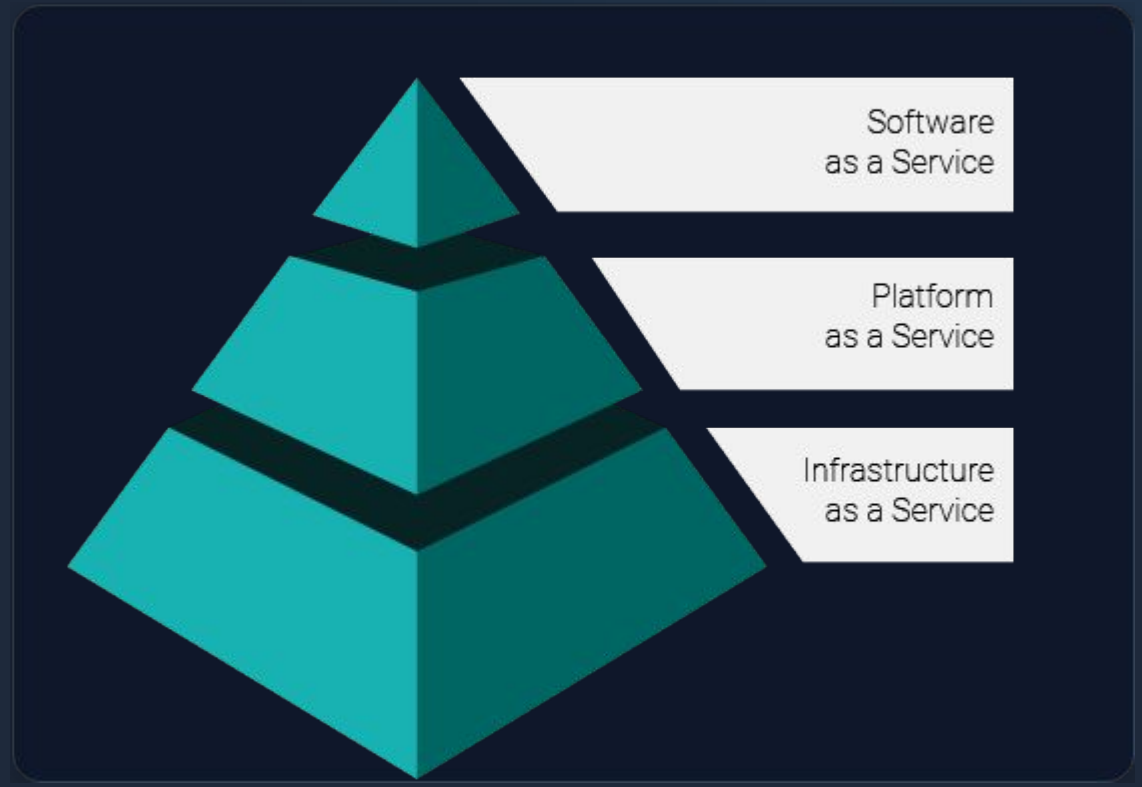


Serviço Mensurado

O uso dos recursos é monitorado, controlado e tarifado com transparência sob o modelo *"pay-as-you-go"* (pague apenas pelo que utilizar).

Modelos de Prestação de Serviço

- **IaaS (Infraestrutura):** Controle total sobre SO, redes e armazenamento. Você gerencia as VMs (ex: AWS EC2, GCP Compute Engine).
- **PaaS (Plataforma):** Foco no código e desenvolvimento. O provedor gerencia a infra e o SO (ex: Google App Engine, Elastic Beanstalk).
- **SaaS (Software):** Produto final pronto para uso via navegador web. Nenhuma gestão de infraestrutura (ex: Microsoft 365, Google Workspace).



Segurança: Responsabilidade Compartilhada

Segurança DA Nuvem (Provedor)

- Segurança física e acesso aos Datacenters.
- Manutenção do Hardware e Servidores.
- Infraestrutura de Rede Global.
- Camada de Virtualização (Hypervisor).

Segurança NA Nuvem (Cliente)

- Proteção e Criptografia dos Dados.
- Gestão de Identidade e Acesso (IAM).
- Configuração de Firewalls e Subredes (VPC).
- Atualizações de Sistema Operacional.

A Transformação Financeira

CapEx (Capital Expenditure)

- Modelo de TI Tradicional / On-Premises.
- Exige alto investimento financeiro inicial na aquisição de hardware.
- Dinheiro imobilizado com depreciação contínua dos ativos.

OpEx (Operational Expenditure)

- Modelo Nativo em Nuvem.
- Elimina necessidade de investimento inicial em ativos físicos.
- Adota o *Pay-as-you-go* (despesas operacionais alinhadas ao uso real).

Dúvidas?

Muito obrigado pela atenção!

Próxima Aula: Princípios de Arquitetura em Nuvem e O Well-Architected Framework

Image Sources



https://assets.gcore.pro/site-media/uploads/fi_11_fc14ccf6d9.png

Source: gcore.com



https://lh4.googleusercontent.com/TFYz3mQLObddKU4n2u7d6buoy4thHIwndyWZCpN3Yib8OQQbLqxmOB5dNQF8tzo95B5rNmrxOlAycSywv4bDAUpJcyyfRTDdM_N1XqQY4jLgdc_09qR8NBH-QKjfpRtHLEMcS4lX

Source: www.helios.id